Zadanie na sprawozdanie — Zajęcia 2

Temat: Trenowanie i strojenie klasyfikatora obrazów

Treść zadania

Weź klasyfikator obrazów z zajęć 1 jako **baseline** i popraw jego jakość oraz generalizację. Pracuj na FashionMNIST lub CIFAR-10 (spójnie z zajęciami 1).

Zakres obowiązkowy:

1. Ustal wynik **baseline** (bez regularyzacji, dane bez augmentacji): accuracy walidacyjna i krzywe uczenia. Wydziel stałą walidację z danych treningowych; test pozostaw do oceny końcowej.
2. Przetestuj co najmniej **trzy** ulepszenia i ich wpływ — do wyboru spośród: augmentacja danych, BatchNorm, dropout, weight decay, harmonogram LR (scheduler), zmiana optymalizatora. Każde oceń osobno lub w kombinacji.
3. Wybierz konfigurację i checkpoint według najniższej straty walidacyjnej. Podaj **accuracy walidacyjną** oraz krzywe uczenia (strata treningowa, czysta ocena treningu i walidacja). Po zamrożeniu decyzji podaj **końcową accuracy testową** wybranego modelu i ustalonego baseline; nie używaj tego wyniku do dalszego strojenia.
4. Dla baseline i najlepszego wariantu porównaj **lukę generalizacji train-validation** jako `val_loss - train_eval_loss` w wybranej epoce. Obie straty mierz w `eval()` na danych bez losowej augmentacji. Skomentuj lukę razem z accuracy; mała luka przy słabych wynikach może oznaczać niedouczenie.

Zakres dodatkowy (nieobowiązkowy):

- przegląd **współczynnika uczenia** (np. `1e-1, 1e-2, 1e-3, 1e-4`) i wykres accuracy walidacyjnej vs LR,
- prosty **early stopping** (zatrzymanie po braku poprawy na walidacji, z przywróceniem najlepszego checkpointu).

Wskazówki

- Zestaw wyniki w **tabeli**: konfiguracja, wybrana epoka, accuracy walidacyjna, luka train-validation. Accuracy testową podaj osobno dla końcowych modeli.
- Zachowaj te same indeksy podziału dla wszystkich wariantów. Dla FashionMNIST możesz użyć podziału 50 000 / 10 000 / 10 000 z notatnika. Dla CIFAR-10 wydziel walidację z oryginalnego

treningu i uzasadnij liczebności.
- Augmentację stosuj **tylko** na zbiorze treningowym.
- Zmieniaj jeden czynnik naraz, żeby wnioski były jednoznaczne.
- Ten sam budżet epok dla porównywanych wariantów (uczciwe porównanie).

Narzędzia

PyTorch, torchvision, matplotlib.

Oddanie

- Termin: do tygodnia po zajęciach.
- Format wg `00_materialy_wspolne/szablon_sprawozdania.md`.
- Repozytorium GitHub (preferowane) lub platforma e-learningowa.

Prowadzący: dr Tomasz Cieplak / mgr inż. Patryk Marek, Rok akademicki: 2026/27